

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — EL RETO DEL PROFE: EL ROBOT EN ACCIÓN	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	2
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
El reto del profe: el robot en acción <i>Unidad 1 — Caridad, servir con lo que sé</i>	Observar un reto ya resuelto por el docente con un robot armado y programado por él, con 2 motores DC controlado por Bluetooth, la novedad de este año; identificar y anticipar, a partir de la observación, qué piezas y conceptos nuevos construirán y programarán durante 7mo; y presentar la virtud del año, la Caridad, como cierre del ciclo teológico (Fe, Esperanza, Caridad).

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.4.1 (ref., en desarrollo) Identificar componentes electromecánicos (2 motores DC y el control por Bluetooth) y su función dentro de un sistema robótico completo, a partir de la observación de un modelo ya armado y programado.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pautas 2–3) · Implicación (pautas 7–8) 1. Experiencia (E) Un robot que ya sabe hacer algo nuevo - El docente da la bienvenida al último año del subnivel Media y presenta el reto: mostrar un robot ya armado y programado por él mismo. - Hace una demostración completa del robot en acción, resaltando que se mueve sin cables, controlado por Bluetooth desde un celular. - DUA 1.1/7.1 – Representación e Implicación: observar un modelo ya terminado y funcionando genera expectativa por lo que se construirá durante el año.	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Robot armado por el profe, con 2 motores DC controlados por Bluetooth. - Kit VirtiBit. Recursos tecnológicos - Espacio despejado para la demostración frente a la clase.	Se busca que los estudiantes, antes de construir nada ellos mismos, comprendan el propósito y el potencial del control por Bluetooth observando un modelo terminado y funcionando. Esta demostración genera expectativa y una comprensión conceptual previa que hace más significativa la construcción y programación que realizarán en las próximas clases.	Técnica: Observación directa durante la demostración y la conversación grupal. Instrumento: Registro cualitativo de participación y preguntas. Indicadores:

2. Reflexión (R)

- ¿Qué notan de diferente en este robot comparado con los de años anteriores?
- ¿Cómo creen que se está controlando, si no ven ningún cable ni control remoto tradicional?

3. Conceptualización (C)

Qué es el control por Bluetooth

- Se explica de forma sencilla qué es el Bluetooth y cómo permite controlar los 2 motores DC del robot de forma inalámbrica, sin cables, desde un celular.
- Analogía: el control por Bluetooth es como manejar un carrito a control remoto, pero usando el celular en lugar de un control tradicional.
- DUA 2.3 – Representación: se repite la demostración en distintos ángulos para que los estudiantes vean con claridad cómo se controla el robot por Bluetooth.

4. Aplicación (A)

Anticipando lo que construiremos

- En grupo, los estudiantes proponen ideas de qué podrían hacer con un robot de 2 motores controlado por Bluetooth (un carrito, un robot que sigue órdenes desde el celular, etc.) y las comentan en voz alta.
- DUA 8.1 – Implicación: proponer ideas propias antes de construir aumenta la relevancia percibida de la actividad y la motivación por lo que viene.
- El docente da espacio amplio para preguntas libres sobre el robot, el control por Bluetooth o lo que construirán este año.

5. Reflexión y consolidación (R)

- Se reúne al grupo y se anticipa que en las próximas clases empezarán a construir y programar con el kit completo, incluyendo el control por Bluetooth.

- Observa atentamente la demostración del docente.
- Formula preguntas relevantes sobre el control por Bluetooth y el funcionamiento del robot.
- Anticipa, con ayuda del docente, qué construirán y programarán este año.

	DUA 9.3 – Implicación: cierre presentando la virtud de la Caridad — así como el docente compartió su robot y su conocimiento con la clase, la Caridad invita a usar lo aprendido para ayudar a otros, cerrando el ciclo de Fe, Esperanza y Caridad.		
--	---	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: - Ubicar al estudiante cerca del docente y con buena visión de la demostración. - Repetir la demostración del control por Bluetooth las veces que sea necesario. - Apoyar la explicación oral con gestos que imiten el movimiento del robot.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Permitir que el estudiante participe con una sola pregunta o propuesta, en lugar de varias. - Evaluación diferenciada: valorar la atención y la actitud por sobre la cantidad de aportes.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: - Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). - Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: señalar el robot cuando se le pregunte quién lo está controlando). - Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, qué es el control por Bluetooth y para qué sirve, con apoyo directo del docente y una segunda demostración.	- Modelado paso a paso por el docente, repitiendo la demostración del control por Bluetooth. - Diálogo dirigido con preguntas guía para facilitar la participación.	- Diálogo guiado: identificar qué hace diferente a un robot controlado por Bluetooth de uno con cables o control remoto tradicional. - Registro de al menos una propuesta de uso del control por Bluetooth por estudiante.

- | | | |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● Retroalimentación inmediata y positiva ante cada pregunta o propuesta. | <ul style="list-style-type: none">● Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su comprensión de la clase. |
|--|--|---|